CGAL-STUFF

Αναφορά Υλοποίησης Μη Αμβλυγώνιας Τριγωνοποίησης

Μέλη ομάδας:

- Γιώργος Ουλής 1115 2021 00131
- Γιώργος Μπάκας 1115 2021 00111

Περιγραφή Προβλήματος

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην τριγωνοποίηση ενός Planar Straight Line Graph (PSLG) με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα τρίγωνα να μην περιέχουν αμβλείες γωνίες (γωνίες > 90°). Εξετάζουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρησιμοποιώντας **αναστροφές ακμών** (edge flips) και **εισαγωγή σημείων Steiner** όταν οι αναστροφές δεν επαρκούν.

Γενική Φιλοσοφία Προσέγγισής μας

Παρόλο που υλοποιήσαμε όλες τις ζητούμενες τεχνικές με επιτυχία, στον κύριο αλγόριθμό μας χρησιμοποιήσαμε κυρίως τις αναστροφές και τις εισαγωγές σημείων Steiner (ύψος).
Ο αλγόριθμος μας δίνει προτεραιότητα σε αναστροφές αμβλυγωνιών που "λύνουν" (απαλείφουν) και τα 2 αμβλύγώνια, ύστερα σε αναστροφές που "λύνουν" ένα αμβλυγώνιο και τέλος σε εισαγωγή σημείων Steiner.
Μετά από κάθε δράση η προτεραιότητα επαναφέρεται για να πραγματοποιείται ο έλεγχος σωστά.
Αποτελέσματα εκτέλεσης του αλγορίθμου μας βρίσκονται σε δεύτερο pdf συμπεριλαμβανόμενο στο παραδοτέο!

Οδηγίες Χρήσης και Εκτέλεσης

1. `make`
2. `./bin/main name_of_your_file.json`
3. `TA DAAAA`

Πρώτα θα εκτυπωθεί η αρχική κατάσταση του γράφου μετά την τριγωνοποίηση Delaunay, και ύστερα θα εκτυπωθεί η κατάσταση μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου μας. Ενδιάμεσα υπάρχουν πολλές εκτυπώσεις δηλώνοντας τις πράξεις που πραγματοποιούνται.

Στρατηγική Επίλυσης

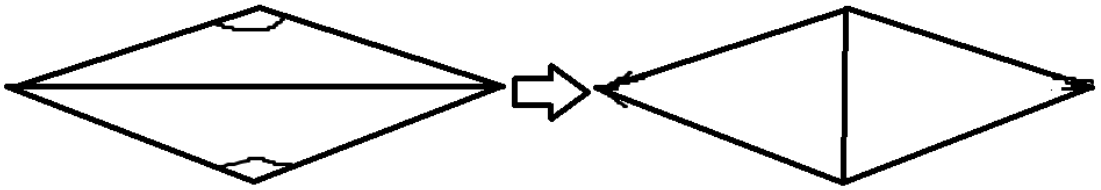
Βασικές Ιδέες

1. **Αναστροφές Ακμών**: Ελέγχουμε αν μια αναστροφή ακμής μειώνει τις αμβλείες γωνίες, αποφεύγοντας τη δημιουργία νέων αμβλείων γωνιών.
2. **Εισαγωγή Σημείων Steiner**: Όταν η αναστροφή ακμών δεν βελτιώνει το γράφημα, εισάγουμε σημεία Steiner για να διασπάσουμε τα αμβλυγώνια τρίγωνα σε μικρότερα τρίγωνα με γωνίες <= 90° (πιθανώς, εξαρτάται από την μέθοδο Steiner).
3. **Προτεραιότητα σε "τέλειες" αναστροφές**: Ξεκινάμε με τρίγωνα όπου και τα δύο γειτονικά τρίγωνα είναι αμβλυγώνια (και μοιράζονται μεγαλύτερη πλευρά), καθώς η αναστροφή ακμών θα βελτιώσει τη γεωμετρία και στα δύο, ή η επίλυση τους με Steiner.

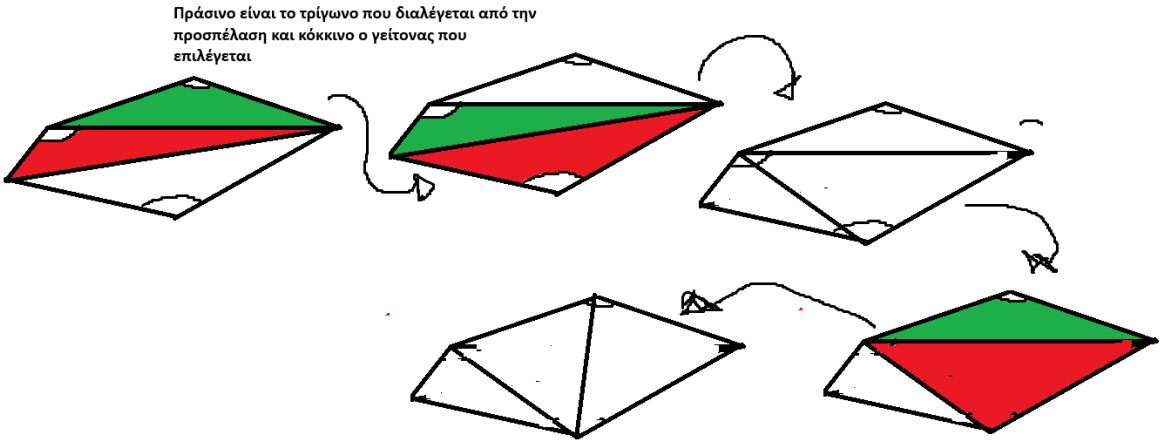
Επαναληπτική Προσέγγιση

Αρχικά, θα περιγράψουμε την βασική στρατηγική που εφαρμόσαμε:

1. **Γενική περιγραφή**:
   - Σε κάθε επανάληψη πάνω στο γράφημα, εντοπίζουμε όλες τις αμβλείες γωνίες και εστιάζουμε σε περιπτώσεις όπου **και τα δύο γειτονικά τρίγωνα** είναι αμβλυγώνια.
   - Συγκεκριμένα τρίγωνα αμβλυγώνια γειτονικά τα οποία μοιράζονται ίδια βάση (μεγαλύτερη πλευρά).
   - Αυτές οι περιπτώσεις είναι τέλειες για αναστροφή ακμής, καθώς η αναστροφή βελτιώνει και τα δύο τρίγωνα.
   - Παράδειγμα:

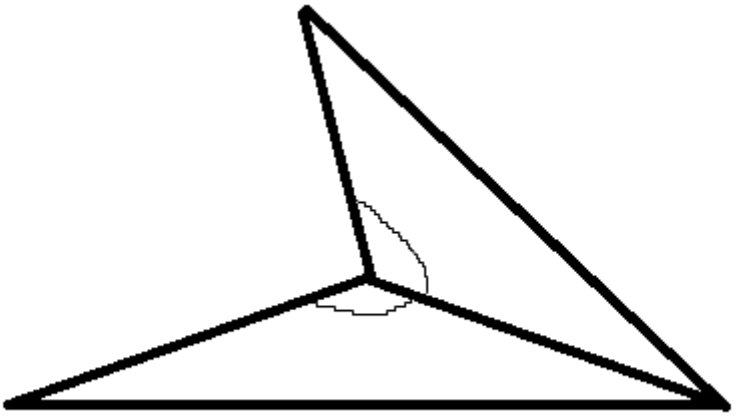


   - Δράση ανάμεσα σε γειτονικά αμβλυγώνια, που δεν έχουν τη μεγαλύτερη πλευρά τους κοινή, δεν λαμβάνεται. Επιτρέπουμε πιθανώς σε άλλες περιπτώσεις με διαφορετικούς συνδυασμούς τριγώνων και γειτόνων τους να το επιλύσουν ή τελικά μέσω εισαγωγής σημείων Steiner.
   - Παράδειγμα (γενική αυτοδιορθώμενη κατηγορία γειτονικών αμβλυγώνιων όπου η γειτονική αμβλεία γωνία κείτεται/κρύβεται στην μεγαλύτερη πλευρά του πρώτου αμβλυγωνίου):



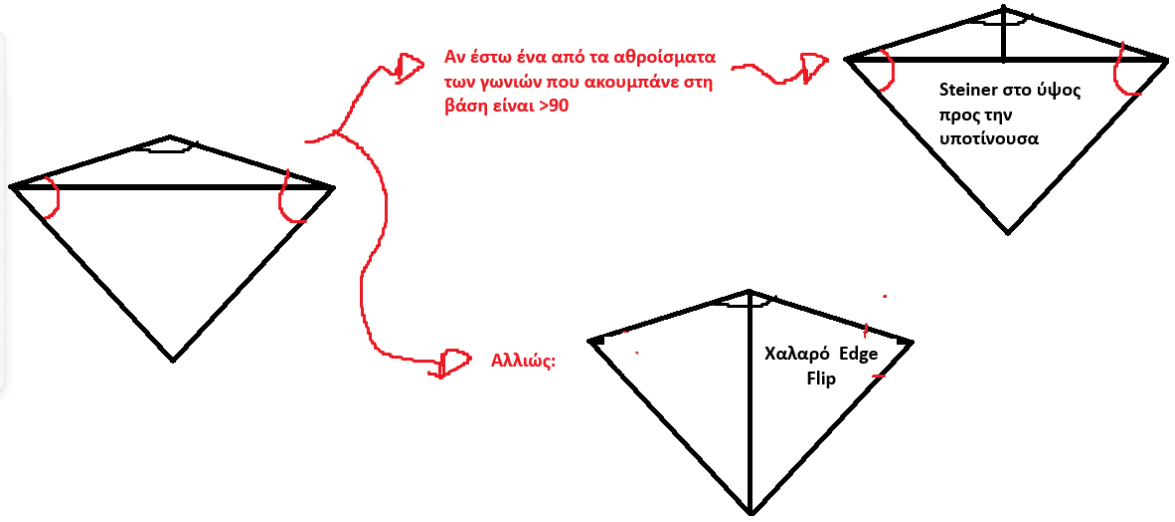
Η παραπάνω περίπτωση ισχύει και αν η αμβλεία γωνία του αρχικού γείτονα βρίσκεται κάτω δεξιά από την μεγαλύτερη πλευρά του κυρίου (επιλεγμένου/πράσινου) τριγώνου.
Η επίλυση τελικά έρχεται (σε αυτό το παράδειγμα) μέσω τέλειας αναστροφής του αρχικού γείτονα με τον γείτονα του και μετά με "μισής" αναστροφής του αρχικού με το νέο γείτονα του, πιθανώς μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας (γενικώς αναστροφές ή εισαγωγή Steiner).

- Περιπτώσεις σαν τις παρακάτω (μη κυρτά τετράπλευρα) δεν λαμβάνονται υπόψη καθώς ο γείτονας μπορεί να είναι αμβλυγώνιο αλλά δεν συνορέυει με την μεγαλύτερη πλευρά του αρχικού. Οπότε αφήνουμε τις άλλες μεθόδους να το διορθώσουν.



- Παράδειγμα:
- Στην περίπτωση που δεν βρεθεί αμβλυγώνιος γείτονας τότε πραγματοποιούμε αναζητήσεις για ασφαλείς αναστροφές με γείτονες, χωρίς να δημιουργούνται νέα αμβλυγώνια. Την περίπτωση αυτή ονομάζουμε: **Half Case** (όχι πως σημαίνει κάτι απλώς έτυχε να το ονομάσουμε έτσι). Συγκεκριμένα:
- Ελέγχουμε περιπτώσεις όπου ένα τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο και ο γείτονας του (αυτός που μοιράζεται την βάση/μεγαλύτερη πλευρά του) δεν αποτελεί αμβλυγώνιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ελέγχουμε αν η αναστροφή θα δημιουργήσει νέα αμβλυγώνια τρίγωνα ή αν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
- Αν η αναστροφή δεν μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση, τότε προσθέτουμε **σημείο Steiner** για να διασπάσουμε τα αμβλυγώνια τρίγωνα.

- Παράδειγμα:



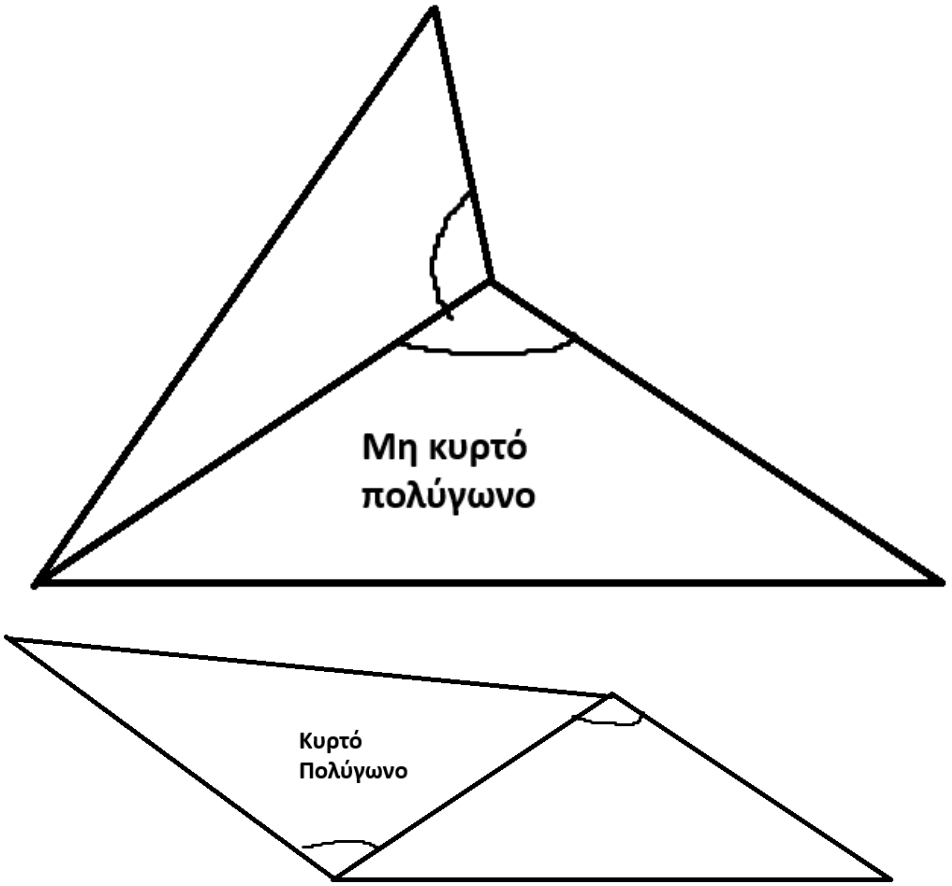
2. **Περιγραφή κώδικα και πραγματικής εκτέλεσης**:
   - Ας σημειωθεί αρχικά πως όλες οι υποστηρικτικές συναρτήσεις που υλοποιήθηκαν από εμάς φέρουν documentation στο header file (.hpp) που ανήκουν.
   - Χρησιμοποιούμε 3 επαναλήψεις. Μία κύρια επανάληψη (εξωτερική while) και 2 εσωτερικές for. Στην εξωτερική ελέγχεται αν υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί ο αλγόριθμος (έλεγχος μεγίστου αριθμού επαναλήψεων, πλήθος αμβλυγώνιων).
   - Χρησιμοποιούνται επίσης 2 flags (`check_flips, check_steiner`) για τον έλεγχο ανάγκης απόπειρας αναστροφής ή εισαγωγής σημείου Steiner.
   - Στην νέα πρώτη προσπέλαση του γράφου, πραγματοποιείται η αναζήτηση για γειτονικά αμβλυγώνια (2 ή περισσότερα) που σχηματίζουν κυρτό πολύγωνο.
   - Αν βρεθεί τότε λύονται τα τρίγωνα που το σχημάτισαν, και εισάγουμε ένα Steiner στο βαρύκεντρο του πολυγώνου.
   - Στην πρώτη εσωτερική for πραγματοποιούνται αναζητήσεις για περιπτώσεις αναστροφών, με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.
   - Στην δεύτερη πραγματοποιείται η τοποθέτηση σημείων Steiner (προεπιλεγμένη στρατηγική εισαγωγής στο ύψος λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων).
   - Στην περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής τότε στην επόμενη προσπέλαση ξανά-κοιτάμε για πιθανές αναστροφές (αφού ο γράφος άλλαξε).

Υλοποιημένες Μεθόδοι Εισαγωγής σημείων Steiner

1. Steiner στο σημείο τομής ύψους από την αμβλεία γωνία προς την μεγαλύτερη πλευρά με την μεγαλύτερη πλευρά.
2. Steiner στο περίκεντρο τους αμβλυγωνίου.
3. Steiner στο βαρύκεντρο του αμβλυγωνίου.
4. Steiner στο (βαρύ)κέντρο του **κυρτού** τετραπλεύρου που σχηματίζουν 2 αμβλυγώνια.

Σχόλια (σημαντικά)

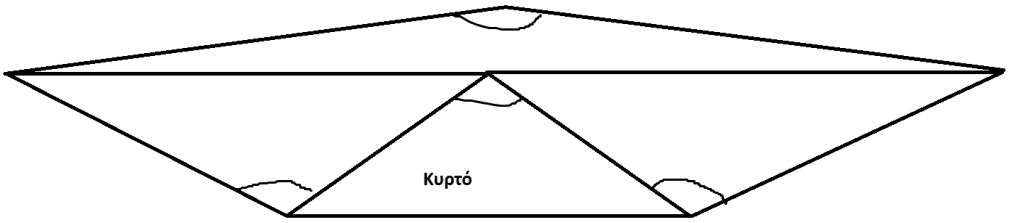
- Η χρήση του αλγορίθμου ένωσης γειτονικών αμβλυγωνίων σε ένα πολύγωνο και επαναδιαχωρισμός με προσθήκη σημείου Steiner στο βαρύκεντρο **δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά** καθώς παρατηρήθηκε πως χειροτερεύει τα αποτελέσματα.
- Η αναγνώριση κυρτότητας ενός πολυγώνου πραγματοποιείται με 2 τρόπους:
  1. Πρακτικός τρόπος:
     - Σχεδιασμός κυρτού πολυγώνου (convex_hull_2) και σύγκριση σημειών αυτού του πολυγώνου (πάντα κυρτό) με το περίβλημα των τριγώνων (που θα ενώναμε).
  2. Θεωρητικός τρόπος: (απλώς μια ενδιαφέρουσα σκέψη)
     - Ισχύει πως ένα τρίγωνο έχει το πολύ 3 γείτονες.
     - Αν το πολύγωνο δημιουργείται από **2 γειτονικά αμβλυγώνια** μόνο, τότε αρκεί να ελέγξουμε πως οι 2 αμβλείες γωνίες δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο (δεν γειτονεύουν), ή πως δεν υπάρχει σημείο με 2 αμβλείες γωνίες.
       - Βοηθητικό παράδειγμα:

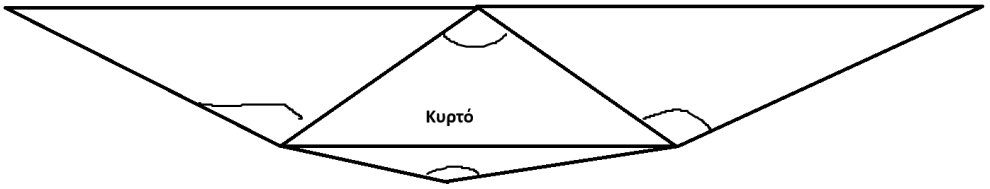


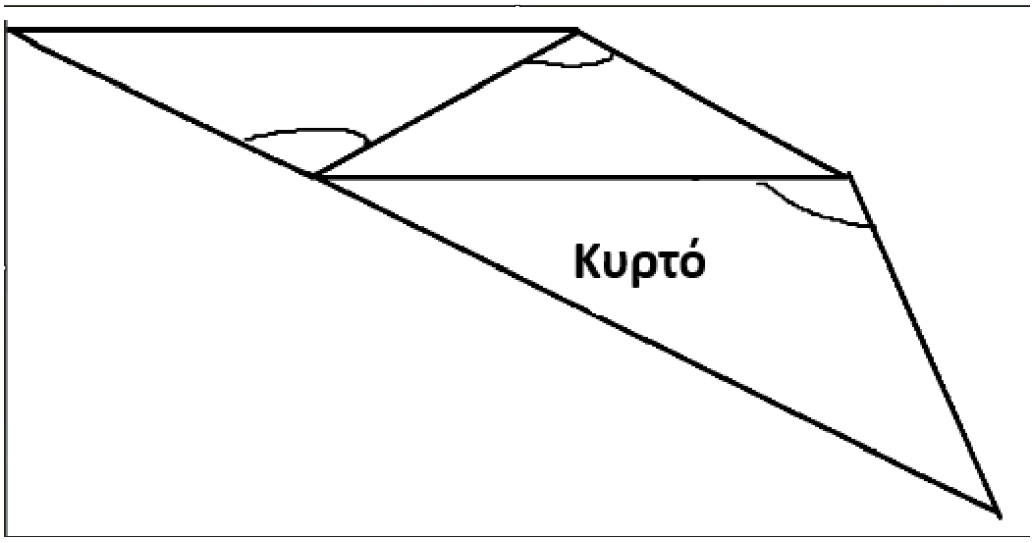
     - Αν το πολύγωνο αποτελείται από n > 2 τρίγωνα (εδώ το πολύ 4) τότε
       - Ελέγχουμε πρώτα το κριτήριο αμβλειών γωνιών στο ίδιο σημείο.
       - Αν ικανοποιείται (κάθε αμβλεία γωνία ανήκει σε διαφορετικό σημείο από τις υπόλοιπες) τότε ο μόνος τρόπος να είναι κυρτό πολύγωνο είναι n-1 πλευρές (n αριθμός τριγώνων) να ανήκουν σε ίδια ευθεία, δηλαδή να αποτελούν ευθύγραμμο τμήμα. Έτσι εξασφαλίζεται ο μοναδικός

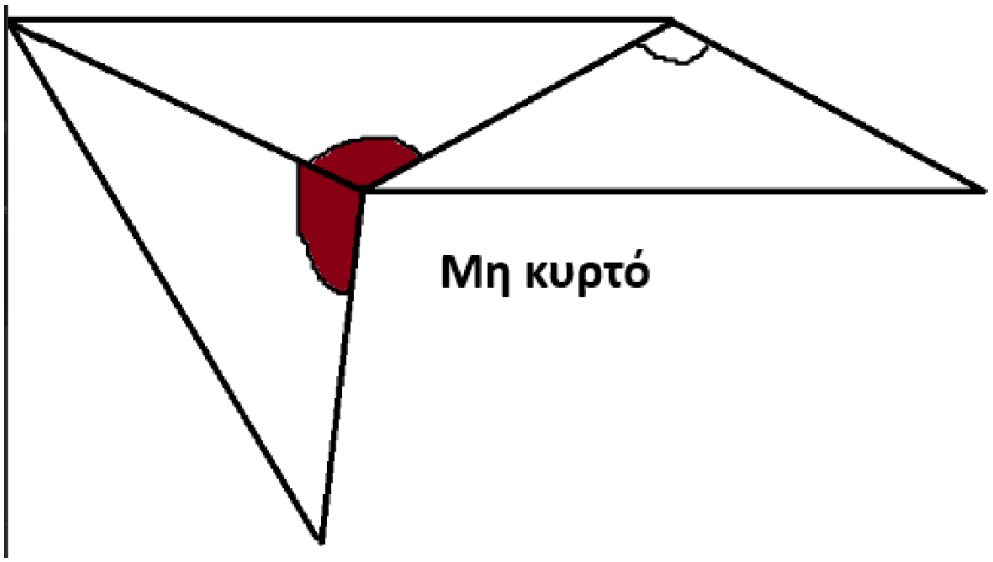
τρόπος δημιουργίας κυρτού πολυγώνου, καθώς τα τρίγωνα αποτελούν ένα τραπεζοειδές ή ένα παράλληλο παραλληλόγραμμο (ή σπανιότερα ένα τραπεζοειδές με ένα τρίγωνο στη μια πλευρά).

- Παραδείγματα:



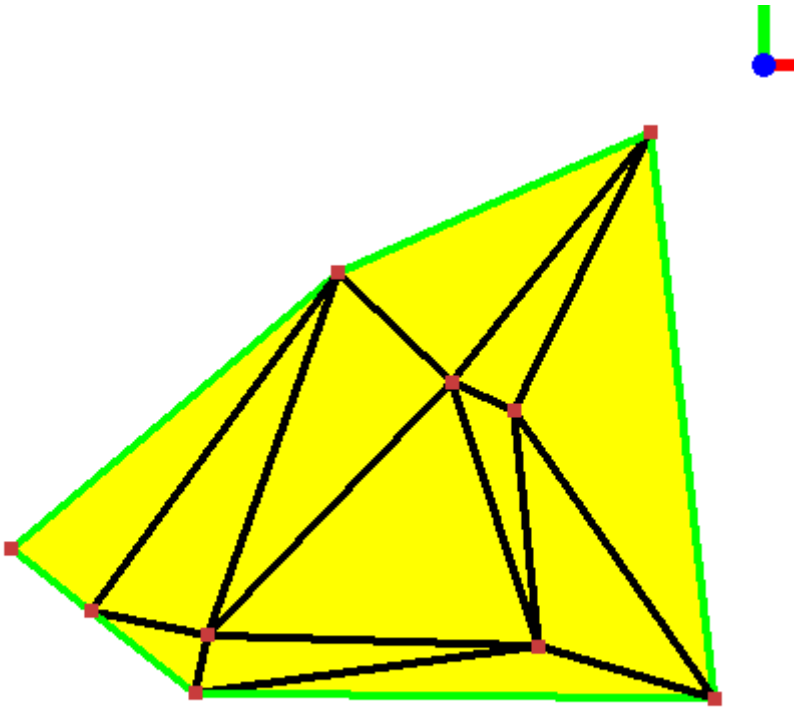




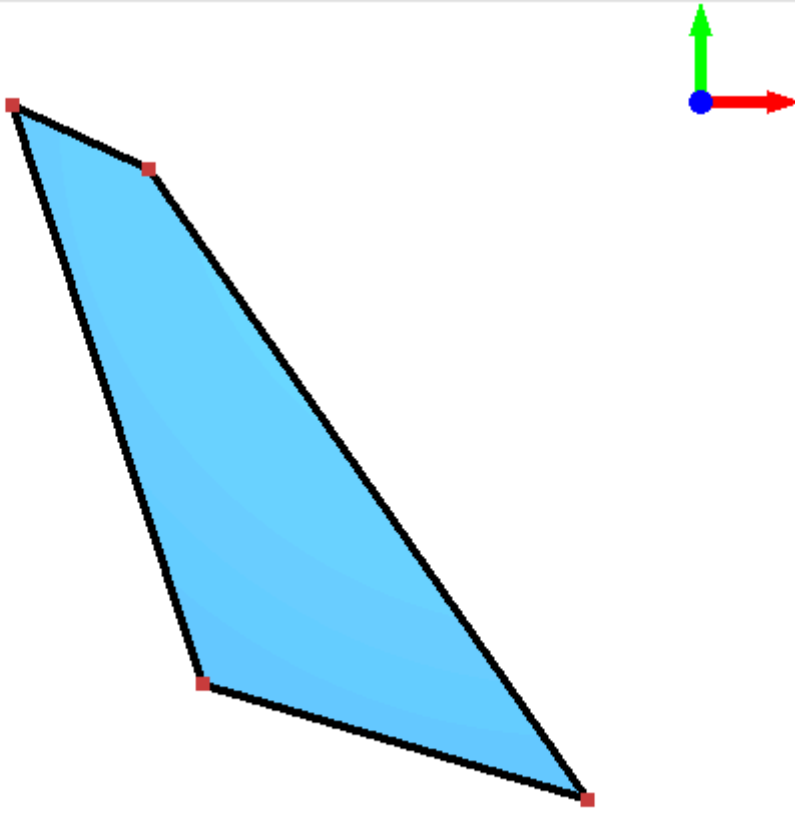


- **Σχετικά με τον αλγόριθμο ένωσης τριγώνων σε πολύγωνο και επαναδιαχωρισμό με Steiner στο βαρύκεντρο**:
  - Ο έλεγχος κυρτότητας πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα
  - Η αφαίρεση των constraints όμως ύστερα της προσθήκης Steiner και της επίδρασης του δημιουργεί πρπβλήματα. Παράδειγμα:

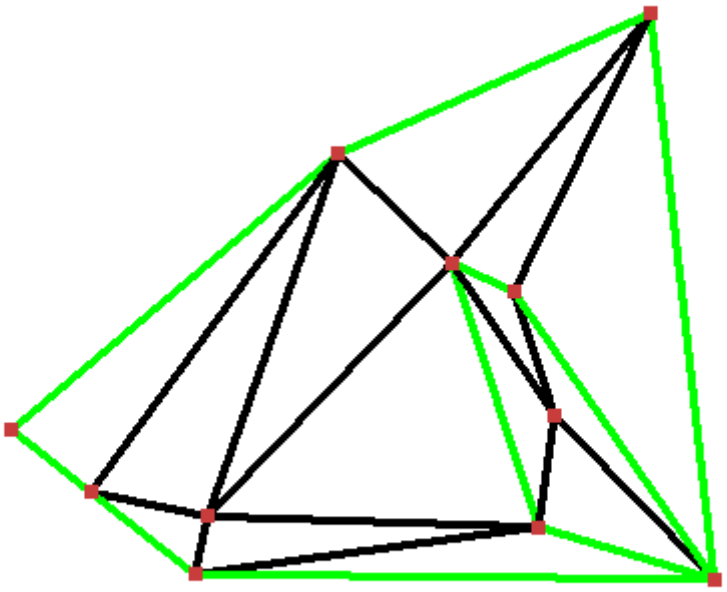
- Εικόνα 1: αρχικός γράφος



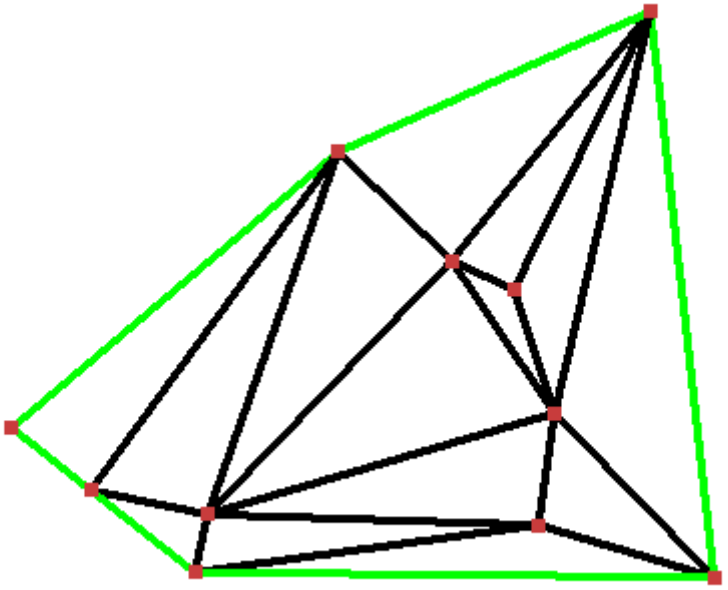
- Εικόνα 2: εύρεση υποψήφιου πολύγωνου:



- Εικόνα 3: ορθή δράση Steiner με constraint περίβλημα πολύγωνου:

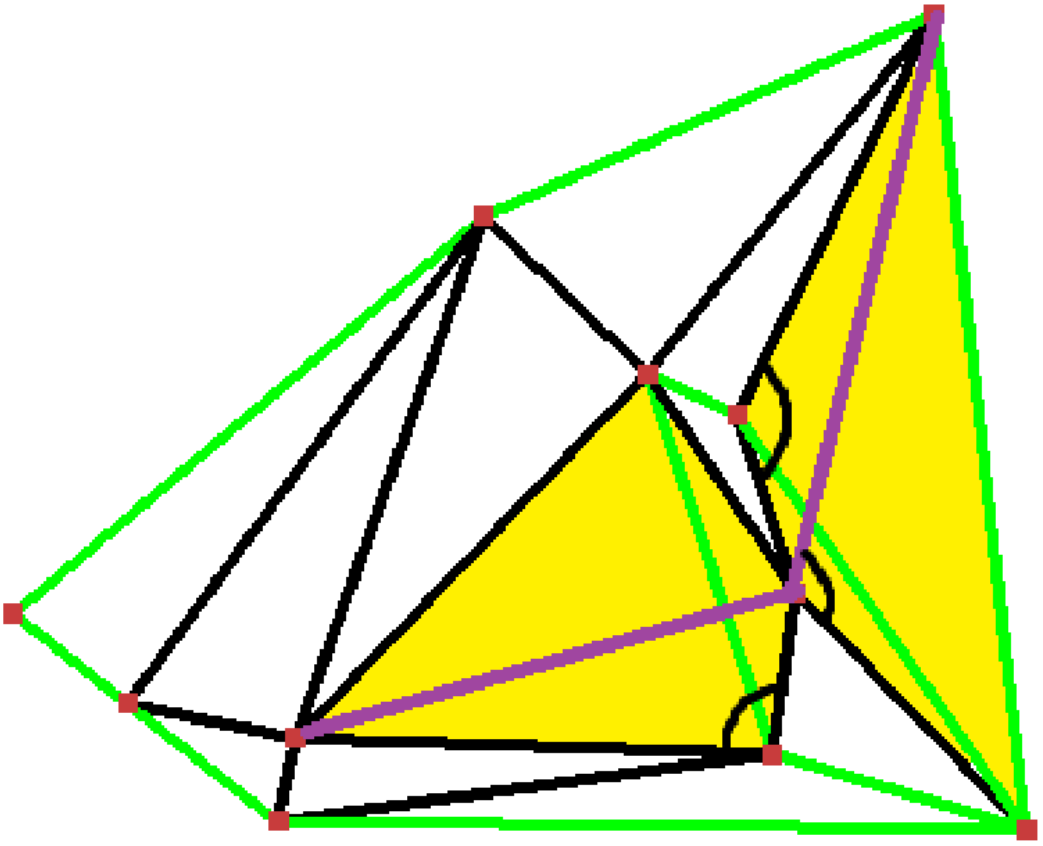


- Εικόνα 4: επίδραση αφαίρεσης constraints για την συνέχεια της εκτέλεσης του αλγορίθμου:



- Εικόνα 5: διαφορές:
  Τα τρίγωνα που αναφέρονται είναι μαρκαρισμένα κίτρινα.
  Οι ροζ γραμμές είναι οι αναστροφές που πραγματοποίησε η Delaunay μετά την αφαίρεση των constraints από μέρους μας.
  Σύμφωνα με την δική μας στρατηγική , οι δύο αυτές αναστροφές δεν θα γίνονταν, καθώς δεν μειώνουν άμεσα τον αριθμό αμβλυγωνίων.
  Γι'αυτό και τελικά δεν συμπεριλάβαμε τη τεχνική αυτή στον αλγόριθμό μας,

δεν είναι συμβατός με την φιλοσοφία μας.



- Περαιτέρω, τρέξαμε δοκιμές σε πολλούς γράφους, συγκρίνοντας την αρχική σχεδίαση του αλγορίθμου με την σχεδιάση με την προσθήκη των Steiner στο βαρύκεντρο, και δεν μας συνέφερε να το χρησιμοποιήσουμε. Τα αποτελέσματα βρίσκονται σε ξέχωρο αρχείο, συμπεριλαμβανόμενο στο παραδοτέο.

EXTRA :: Υποθετική Προσέγγιση με Καταστάσεις

Προτείνουμε μια δεύτερη, πιο "συστημική" ανάλυση, όπου κάθε φορά που εξετάζουμε το γράφημα **τραβάμε ένα στιγμιότυπο της κατάστασης** του γραφήματος.

Η πρόταση αυτή πηγάζει από το γεγονός πως αντιλαμβανόμαστε ότι η στρατηγική μας δεν είναι βέλτιστη, και μια δράση που θα τύχει να λάβει, μπορεί να "κλείσει την πόρτα" σε μια καλύτερη στο μέλλον (ελέγχει βραχυπρόθεσμα, είναι κοινώς **Greedy** αλγόριθμος).

Η βελτίωση που προτείνουμε έρχεται κυρίως από πιθανές συσχετίσεις με evaluation engines στο σκάκι, όπου πάλι χρησιμοποιείται μια evaluation function για κάθε πιθανό position και με βάση αυτή μια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα κοινά στοιχεία που παρατηρούμε είναι:

1. η γενική κατάσταση του χώρου, είτε αφορά κομμάτια σε σκακιέρα είτε αφορά τρίγωνα σε γράφο,
2. συνάρτηση αξιολόγησης θέσης, είτε είναι πολύπλοκη με πολλούς παράγοντες όπως στο σκάκι είτε είναι πιο απλή όπως απαιτεί το πρόβλημα μας,
3. και ένα πιθανό νευρωνικό δίκτυο, εκπαιδευμένο στην λήψη αποφάσεων βελτιστοποίησης του γράφου με την βοήθεια της συνάρτησης αξιολόγησης.

Ορισμός Κατάστασης

Η **κατάσταση** είναι ένα αντικείμενο που περιέχει τις παρακάτω ιδιότητες:

- **PerfectlyFlippableCases**: Ο αριθμός των "τέλειων" αναστροφών ακμών (όπου και τα δύο γειτονικά τρίγωνα είναι αμβλυγώνια).
- **HalfFlippableCases**: Ο αριθμός των περιπτώσεων όπου μόνο ένα τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο.
- **SteinerPointsCases**: Ο αριθμός των περιπτώσεων όπου χρειάζεται εισαγωγή σημείου Steiner.
- **TotalObtuseAngles**: Το συνολικό πλήθος των αμβλυγώνιων γωνιών.

Συνάρτηση Βαθμολόγησης (Rank/Evaluation Function)

Για να καθορίσουμε ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική, κάθε φορά που κοιτάμε το γράφημα, εφαρμόζουμε μια **συνάρτηση βαθμολόγησης** που δίνει μια συνολική "βαθμολογία" στην τρέχουσα κατάσταση του γραφήματος. Παράδειγμα:

- Η συνάρτηση αυτή εφαρμόζει **συντελεστές** στις παρακάτω ιδιότητες:
  - Συντελεστής για **PerfectlyFlippableCases** = 10 (υψηλή προτεραιότητα).
  - Συντελεστής για **HalfFlippableCases** = 5.
  - Συντελεστής για **SteinerPointsCases** = 2 (χαμηλότερη προτεραιότητα).

Δοκιμή όλων των ενεργειών χωρίς αλλαγές:

- Στρατηγική Προσομοίωσης :
  - Αντί να αλλάξουμε το γράφημα αμέσως, για κάθε πιθανή ενέργεια (αναστροφή ακμής ή εισαγωγή σημείου Steiner), προσομοιώνουμε την αλλαγή και υπολογίζουμε την αλλαγή στη βαθμολογία του γραφήματος.
  - Επιλέγουμε την ενέργεια που προσφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση (δηλαδή τη μεγαλύτερη θετική αλλαγή στη βαθμολογία, ***greedy κριτήριο***).

Προσοχή στα αλυσιδωτά αποτελέσματα:

- Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ότι κάποιες κινήσεις που φαίνονται να βελτιώνουν το γράφημα βραχυπρόθεσμα, μπορεί να μειώσουν τις δυνατότητες βελτίωσης στο μέλλον. Για παράδειγμα, μια αναστροφή που φαίνεται να βελτιώνει τη γεωμετρία ενός τριγώνου μπορεί να αφαιρέσει τη δυνατότητα για μια καλύτερη βελτίωση αργότερα. Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, γιατί είναι αδύνατο να προβλεφθεί τέλεια το μέλλον, και σε πολλές περιπτώσεις, αυτό απαιτεί διαισθητική κρίση. Μπορεί να υπάρξουν στρατηγικές που, αν και βραχυπρόθεσμα δείχνουν χειρότερες, ανοίγουν το δρόμο για πιο εύκολες βελτιώσεις αργότερα.

Πρόταση νευρωνικού δικτύου:

- Μελλοντικά, ένα **νευρωνικό δίκτυο** θα μπορούσε να μάθει τις πραγματικά βέλτιστες ενέργειες μέσω **reinforcement learning**, βελτιώνοντας τη γεωμετρία του γραφήματος μέσω των δεδομένων από τις βαθμολογημένες καταστάσεις.